Равноускоренное прямолинейное движение. Ускорение.

Один из видов неравномерного движения (самый простой) – это **прямолинейное равноускоренное движение** (в данном случае траектория - прямая линия). Для характеристики такого движения вводится новая физическая величина – **ускорение. Ускорение –** это физическая величина, которая характеризует изменение скорости за единицу времени. Является векторной величиной, обозначается буквой $\boldsymbol{a}$, измеряется в $\frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.

Равноускоренное движение – движение с постоянным ускорением: $a = const$.
Вычисляется ускорение по следующей формуле:

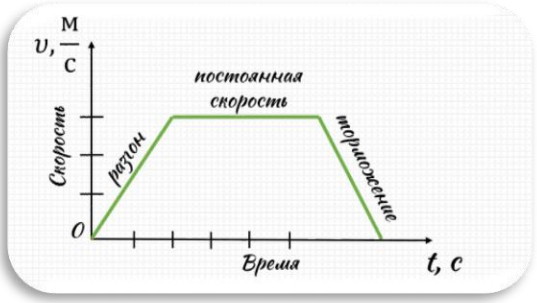
$$\boldsymbol{a} = \frac{\boldsymbol{v} - \boldsymbol{v_0}}{\boldsymbol{t}} = \frac{\boldsymbol{\Delta v}}{\boldsymbol{t}}$$

$\boldsymbol{a}$ – ускорение [$\frac{\text{м}}{\text{с}^2}$]; $\boldsymbol{v}$ – конечная скорость тела [$\frac{\text{м}}{\text{с}}$]; $\boldsymbol{v_0}$ – начальная скорость тела [$\frac{\text{м}}{\text{с}}$]; $\boldsymbol{\Delta v}$ – изменение скорости; $\boldsymbol{t}$ – время.

График неравномерного движения тела.

При неравномерном движении можно выделить три этапа:

- разгон (скорость увеличивается);
- движение с постоянной скоростью (скорость не меняется в течение какого-то времени);
- торможение (скорость уменьшается).



Ускорение

$a > 0$	$a = 0$	$a < 0$
Ускорение больше нуля. Тело разгоняется.	Ускорение равно нулю. Тело движется равномерно.	Ускорение меньше нуля. Тело тормозит.

Если тело разгоняется (модуль скорости увеличивается), вектор ускорения сонаправлен с вектором скорости, тогда это равноускоренное движение. Если тело тормозит (модуль скорости уменьшается), вектор ускорения направлен противоположно вектору скорости, тогда это равнозамедленное движение.

Примеры равноускоренного движения:

- Разгон и торможение автомобиля.
- Свободное падение тел.
- Движение тела по наклонной плоскости.



Скорость прямолинейного равноускоренного движения.

Скорость прямолинейного равноускоренного движения:

$$\boldsymbol{v}_{\text{x}} = \boldsymbol{v}_{\boldsymbol{0}\text{x}} + \boldsymbol{a}_{\boldsymbol{x}} \cdot \boldsymbol{t}$$

$\boldsymbol{v}_{\boldsymbol{0}\text{x}}$ – проекция начальной скорости;
$\mathbf{a}_{\mathbf{x}}$ – проекция ускорения;
$\boldsymbol{t}$ - время.

В случае, когда начальная скорость тела равна 0, формула принимает следующий вид:

$$\boldsymbol{v}_{\text{x}} = \boldsymbol{a}_{\boldsymbol{x}} \cdot \boldsymbol{t}$$

Важно! Если тело движется прямолинейно и равноускорено и его скорость увеличивается, то ускорение направлено в ту же сторону, что и скорость (рис. 1.1). Если тело движется прямолинейно и равноускорено, но скорость уменьшается, то ускорение направлено в противоположную сторону (рис 1.2).

Скорость при прямолинейном равнозамедленном движении:

$$\boldsymbol{v}_{\text{x}} = \boldsymbol{v}_{\boldsymbol{0}\text{x}} - \boldsymbol{a}_{\boldsymbol{x}} \cdot \boldsymbol{t}$$

В случае, когда начальная скорость тела равна 0, формула принимает следующий вид:

$$\boldsymbol{v}_{\text{x}} = -\boldsymbol{a}_{\boldsymbol{x}} \cdot \boldsymbol{t}$$

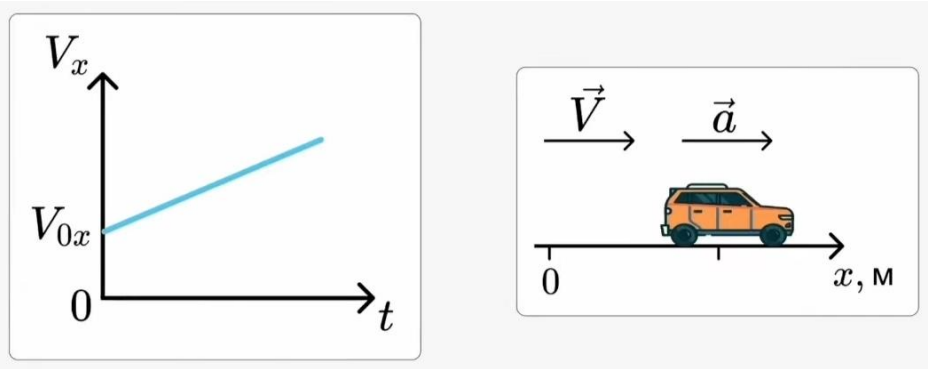


Рисунок 1.1

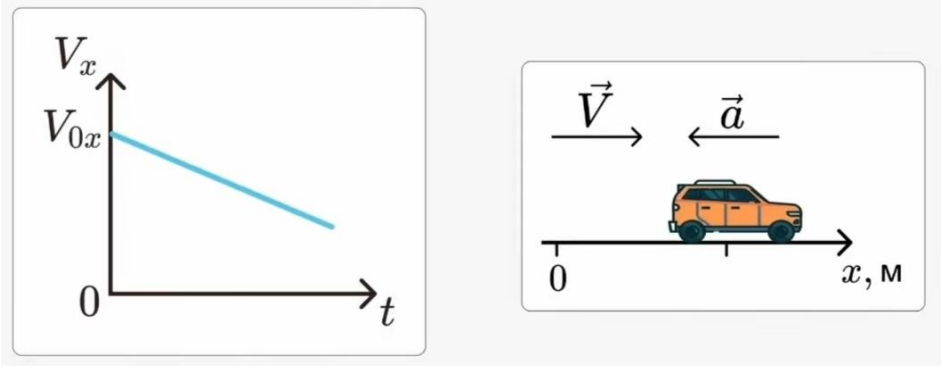


Рисунок 1.2

Путь при равноускоренном движении.

Путь при равноускоренном движении вычисляется по формуле:

$$\boldsymbol{S} = \boldsymbol{v_0 t} + \frac{\boldsymbol{at^2}}{\boldsymbol{2}}$$

$\boldsymbol{S}$ **–** путь; $\boldsymbol{v_0}$ – начальная скорость; $\mathbf{t}$ – время; $\boldsymbol{a}$ – ускорение.

Графики прямолинейного равноускоренного движения.

Ускорение (рисунок 1).

$a = const$

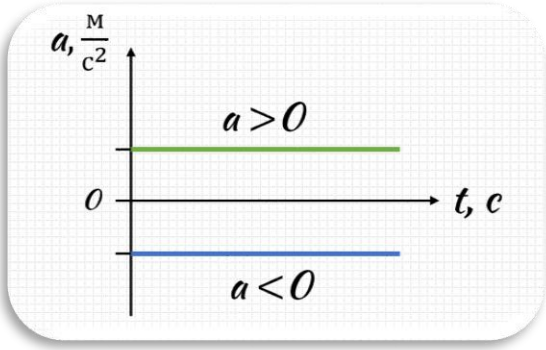


Рисунок 1.

Скорость (рисунок 2).

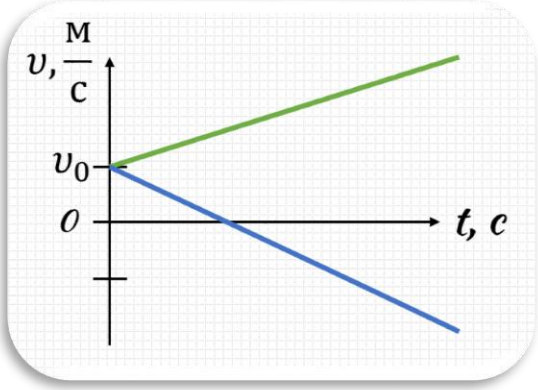


Рисунок 2.

Координата.

При а > 0 (ускорение больше 0).

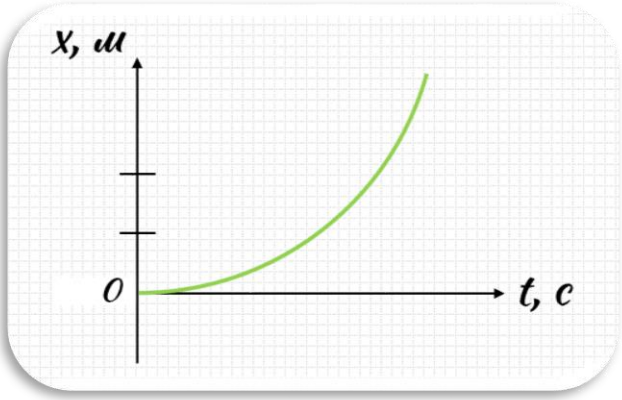


Рисунок 3.

При а < 0 (ускорение меньше 0).

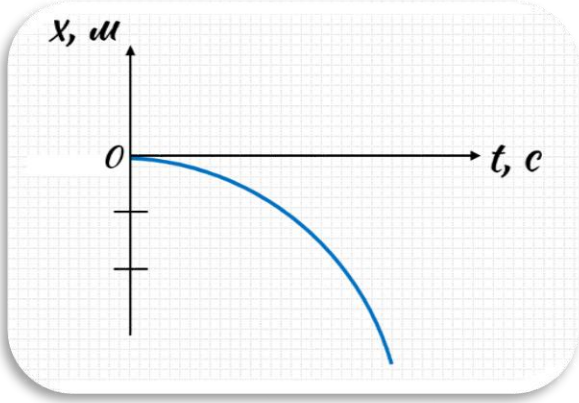


Рисунок 4.

Проекция скорости υ_x и её модуля $|\upsilon_x|$.

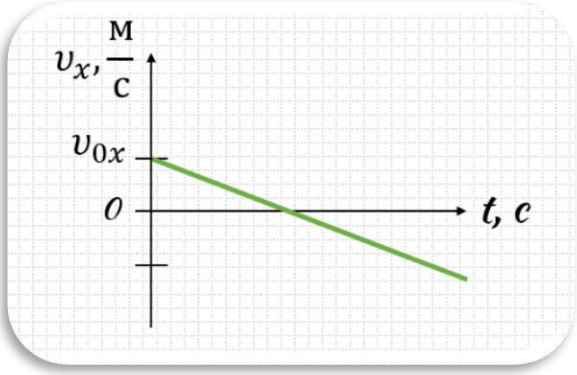


Рисунок 5.

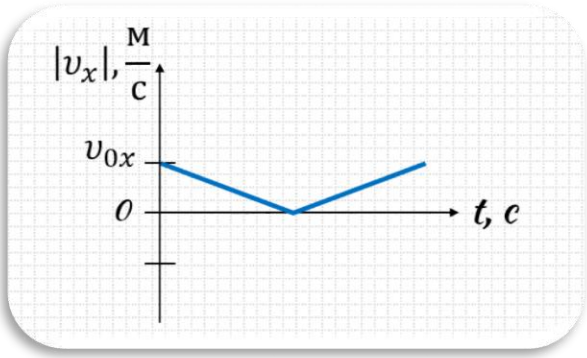


Рисунок 6.

№ 1. Велосипедист движется со скоростью 18 $\frac{км}{ч}$ и начинает разгоняться с ускорением 0,5 $\frac{м}{с^2}$. Какой путь он проедет за 20 секунд такого движения?

Дано:	**СИ**	**Решение:**
$\boldsymbol{v_0} = 18\ \frac{км}{ч}$	$= 5\ \frac{м}{с}$	Путь вычисляется по формуле:
$\boldsymbol{a} = 0{,}5\ \frac{м}{с^2}$		$\boldsymbol{S = v_0 t + \frac{at^2}{2} = 5 \cdot 10 + \frac{0{,}5 \cdot 10^2}{2} = 50 + \frac{0{,}5 \cdot 100}{2} = 50 + \frac{500}{2} =}$
$\boldsymbol{t} = 20$ с		$\boldsymbol{= 50 + 250 = 300}$ м
Найти:		**Ответ:** 300 м
$\boldsymbol{S}$–?		



№ 2. Поезд движется со скоростью 72 $\frac{км}{ч}$ и начинает тормозить с ускорением (замедлением) 1 $\frac{м}{с^2}$. Сколько времени потребуется, чтобы его скорость уменьшилась до 10 $\frac{м}{с}$? Какой путь он это время пройдёт?

Дано:	**СИ**	**Решение:**
$\boldsymbol{v_0} = 72\ \frac{км}{ч}$	$= 20\ \frac{м}{с}$	Выразим время из формулы: $\boldsymbol{a = \frac{v - v_0}{t}} \rightarrow \boldsymbol{t = \frac{v - v_0}{a}}$
$\boldsymbol{a} = 1\ \frac{м}{с^2}$		$\boldsymbol{t = \frac{v - v_0}{a} = \frac{10 - 20}{-1} = \frac{-10}{-1} = 10}$ с
$\boldsymbol{v} = 10\ \frac{м}{с}$		ускорение отрицательное, потому что поезд замедляется.
Найти:		Вычисляем путь:
$\boldsymbol{t}$–?		$\boldsymbol{S = v_0 t + \frac{at^2}{2}} = 20\ \frac{м}{с} \cdot 10$ с $+ \frac{-1\ \frac{м}{с^2} \cdot 10^2}{2} = 200 - \frac{1 \cdot 100}{2} = 200 - 50 = 150$ м
$\boldsymbol{S}$–?		**Ответ:** 10 с; 150 м.

№ 3. Тело первые 10 с двигалось с постоянной скоростью 4 $\frac{м}{с}$, а следующие 10 с – с постоянным ускорением 1 $\frac{м}{с^2}$, начиная с той же скорости. Вычислите среднюю скорость тела за все 20 с движения.

Дано:	**Решение:**
$\boldsymbol{t_1} = 10$ с	Вычислим путь на первом участке (равномерное движение):
$\boldsymbol{v_1} = 4\ \frac{м}{с}$	$S_1 = v_1 \cdot t_1 = 10 \cdot 4 = 40$ м
$\boldsymbol{t_2} = 10$ с	Путь на втором участке (равноускоренное движение):
$\boldsymbol{a} = 1\ \frac{м}{с^2}$	$\boldsymbol{S_2 = v_0 t_2 + \frac{a(t_2)^2}{2} = 4 \cdot 10 + \frac{1 \cdot 10^2}{2} = 40 + \frac{100}{2} = 40 + 50 = 90}$ м
Найти:	Вычисляем среднюю скорость:
$\boldsymbol{v}_{ср}$–?	$\boldsymbol{v_{ср} = \frac{S_{весь}}{t_{все}} = \frac{S_1 + S_2}{t_1 + t_2} = \frac{40 + 90}{10 + 10} = \frac{130}{20} = 6{,}5\ \frac{м}{с}}$
	Ответ: $\boldsymbol{6{,}5\ \frac{м}{с}}$

